Da base segura à simulação auditável

Consolidado das Sprints 01, 02 e 03 • Emitido em 25/10/2026

As três etapas entregaram uma CLI local validada, coleta de dados sintéticos com persistência e uma carteira PAPER capaz de comprar, vender, contabilizar custos e reconstruir seu histórico. A demonstração terminou reconciliada, com duas execuções simuladas e posição encerrada.

Indicador de encerramento	Resultado registrado
Suíte acumulada na Sprint 03	316 testes aprovados
Cobertura combinada final	98,12% de linhas e ramificações
Execução demonstrativa	1 compra + 1 venda de BTC sintético
Resultado realizado líquido	9,58001000 USDT fictícios
Ordens externas / recursos AWS	0 / 0

O que foi processado

Etapa	Processamento comprovado
Sprint 01	Configuração, modo PAPER, precisão decimal, logs e execução NOOP.
Sprint 02	Dois candles BTCUSDT de 15 minutos em fixture; repetição sem nova inserção.
Sprint 03	Roteiro manual, reservas, dois fills, taxas, ledger e reconciliação; replay sem duplicação.

Como interpretar os resultados

Os 79, 204 e 316 testes representam suítes acumuladas em versões sucessivas; não devem ser somados. A compra e a venda são decisões de um roteiro sintético. O saldo positivo comprova a aritmética desse roteiro, sem medir uma estratégia automática ou rentabilidade real.

Base temporal: validações registradas em 24/10/2026, America/Sao_Paulo. O relógio financeiro do cenário é 01/10/2026 em UTC. Este documento consolida evidências existentes; nenhum teste ou negócio foi repetido para sua emissão.

Configuração segura e execução controlada

Aceite histórico: AC01 a AC16 aprovados na validação offline.

A primeira etapa validou a entrada de configuração e os contratos de execução. O comando check-config verificou o arquivo; run-once retornou NOOP em PAPER, sem operação financeira.

Área	Comportamento processado e verificado
Configuração	Defaults PAPER, leitura TOML, override permitido e rejeição de campos desconhecidos.
Precisão	Strings decimais finitas aceitas; float, bool, NaN e infinitos rejeitados.
Observabilidade	run_id correlacionado entre saída e log; timestamps UTC; diagnóstico sanitizado.
Isolamento	Guard de sockets, rejeição de LIVE e testes com segredos sintéticos.
Distribuição	Wheel instalado em ambiente separado, importação de site-packages e CLI validada.

Resultado registrado

Verificação	Obtido
Testes automatizados	79 aprovados em 2,31 s
Cobertura de linhas	113 de 113 statements: 100%
Cobertura de ramificações	18 de 18 branches: 100%
Qualidade	Ruff, formatação e mypy aprovados
Execução funcional	VALID no check-config; NOOP no run-once
Ordens enviadas	0

Significado da entrega

Esta Sprint estabeleceu a fronteira de entrada e a execução local previsível. Ainda não havia carteira, coleta de mercado, sinal automático ou cálculo de lucro/prejuízo. O NOOP é o resultado esperado desse estágio.

A pendência inicial de organização dos repositórios aparece no guia histórico; seu adendo e o campo reorganization das evidências registram a resolução posterior. Isso não corresponde a um teste financeiro adicional.

Fontes: testes/sprint-01-validacao.md e testes/sprint-01-evidencias.json.

Coleta sintética com persistência

Aceite histórico: AC01 a AC17 aprovados; fonte pública real não executada.

A coleta demonstrativa leu uma fixture BTCUSDT de 15 minutos na janela [00:00, 00:30) de 01/10/2026 UTC. Os dois candles fechados foram validados, persistidos em SQLite e exportados com proveniência e hashes.

Abertura UTC	O / H / L / C (USDT)	Volume BTC	Trades
00:00	100 / 102 / 99 / 101	1.5	5
00:15	100 / 102 / 99 / 101	1.5	5

O/H/L/C: abertura, máxima, mínima e fechamento. Valores didáticos sintéticos; não representam cotações históricas reais do BTC. Trades é o campo da fixture, sem ordens do robô.

Execução da mesma janela	Inseridos	Estado final
Primeira coleta	2 candles	Checkpoint 00:30 UTC; completa
Repetição	0 candles	2 candles mantidos; mesmo hash canônico

Controles exercitados

A matriz de aceite cobre paginação de 1.001 candles em teste específico, candles abertos, lacunas, desordem, duplicatas e conflitos. Também cobre morte de processo antes/depois do commit, lock, reexportação, schema inválido, erros de transporte simulados e proibição de hosts e rotas.

A fixture de 1.001 candles pertence à suíte de testes. A demonstração manual resumida acima contém apenas dois candles; seus volumes não devem ser somados com os testes isolados.

Qualidade da versão	Resultado
Suíte acumulada	204 testes aprovados em 8,00 s
Cobertura combinada	98,82%
Linhas / ramificações cobertas	729/736 e 196/200
Store	market.sqlite3, schema v1

A carteira da Sprint 03 não consumiu esses candles para decidir compras e vendas. Seu cenário financeiro foi fornecido separadamente, sem estratégia automática.

Fontes: guia/evidências 02 e exportação 28466e9f-82ab-481c-9b1b-14e868befa1e.

Compra, venda e composição do resultado

Cenário roundtrip-v1 • Modelo paper-integral-v1 • Símbolo BTCUSDT

A carteira iniciou com 10.000 USDT fictícios. O roteiro definiu uma compra de 1 BTC com referência 100 e uma venda de 1 BTC com referência 110. O modelo aplicou spread, slippage adverso, tick e taxa em USDT antes de confirmar cada fill integral.

Etapa em 01/10 UTC	Preço USDT/BTC	Taxa USDT	USDT livre após fill
BUY 1 BTC 00:15:01.001	100,10000000	0,10010000	9.899,79990000
SELL 1 BTC 00:30:01.001	109,89000000	0,10989000	10.009,58001000

Do movimento de referência ao resultado líquido

Componente	USDT
Diferença entre referências: (110 - 100) × 1 BTC	10,00000000
Impacto de preço na compra: 100,10 - 100	-0,10000000
Impacto de preço na venda: 110 - 109,89	-0,11000000
Taxas de compra e venda	-0,20999000
Resultado realizado líquido	9,58001000

Spread configurado: 10 bps (metade por lado em REFERENCE); slippage: 5 bps por operação; taxa: 10 bps por fill. Um bps equivale a 0,01%. O tick adverso integra o preço final, incluindo a venda arredondada a 109,89.

Encerramento	Valor
Saldo e patrimônio finais USDT	10.009,58001000
BTC livre / reservado	0,00000000 / 0,00000000
USDT reservado / custo da posição	0,00000000 / 0,00000000
Resultado não realizado	0,00000000 USDT
Variação sobre o capital inicial	0,09580010% (derivada)

Não há anualização, taxa de acerto ou avaliação estatística: existe somente um ciclo roteirizado de compra e venda. A posição zerada elimina resultado não realizado ao final.

O que protegeu a simulação

Resultado da carteira demonstrativa: reconciliada, sem bloqueio e sem rejeições.

Controle de risco	Configuração / estado ao final
Limites de entrada e exposição	10% / 10% do patrimônio
Limites de perda diária e drawdown	1% / 5%
Idade máxima da observação	5.000 ms
Exposição / perda diária finais	0% / 0%
Drawdown no encerramento	0,002197% (fração registrada × 100)
Pico de patrimônio registrado	10.009,79990000 USDT
Travas diária / drawdown	Inativas / inativas

O drawdown acima é o estado no encerramento, em relação ao pico persistido; não é apresentado como drawdown máximo de toda a trajetória. O pico inclui marcação não realizada, enquanto o saldo final já inclui os custos da saída.

Ensaios de falha e regras de domínio

Critérios 03	Cobertura registrada no guia - todos aprovados
AC01-AC04	Regressão, resultado exato, replay e conflitos de identidade.
AC05-AC08	Reservas, ledger, custo, precisão e filtros sintéticos do símbolo.
AC09-AC12	Saldo/short, exposição, perdas, travas, SELL de redução e tempo do preço.
AC13-AC15	Morte antes/depois dos commits, concorrência, corrupção e bloqueio durável.
AC16-AC18	Leitura sem mutação, falha de exportação, isolamento de rede, qualidade e wheel.

Rastreabilidade e repetição

A verificação final registrou **2 intenções, 2 fills, 6 eventos de journal e 18 postings**. A primeira execução confirmou dois fills; a repetição confirmou zero novos fills e reconheceu três eventos de origem como replay. Run, reconcile, report e replay preservaram o mesmo hash financeiro.

Na emissão deste relatório, as somas dos postings foram recalculadas por evento e ativo: todas zeram separadamente em BTC e USDT. O hash do arquivo report.json foi conferido contra seu manifesto. Isso verifica os artefatos consultados, sem reexecutar a suíte ou inspecionar a integridade atual do banco operacional.

Origem dos números e alcance da validação

Relatório retrospectivo das execuções registradas; emissão em 25/10/2026.

Sprint	Testes acumulados	Cobertura combinada	Aceite offline
01	79	100%	AC01-AC16
02	204	98,82%	AC01-AC17
03	316	98,12%	AC01-AC18

As suítes abrangem escopos crescentes. A redução percentual de cobertura não significa redução do número de testes: a base de código e de ramificações também aumentou. Na Sprint 03 foram cobertas 1.631/1.654 linhas executáveis e 504/522 ramificações. Ruff, formatação, mypy, build e teste do wheel foram aprovados conforme os registros históricos.

Fontes primárias e identificação

Fonte	Identificação consultada
Guias e evidências	testes/sprint-01, 02 e 03-validacao.md; respectivos arquivos -evidencias.json.
Execução financeira inicial	dd89885a-840f-44cc-a4a6-31bdea7ef959
Replay financeiro	647dc702-8d76-43e4-988c-03e9d265d860
Coleta fixture	28466e9f-82ab-481c-9b1b-14e868befa1e

Hash financeiro preservado

d4389da8aff0d298fe2ee1c049f0d027
8257fd60627b754a0d2525e528338a37

Verificações desta emissão: leitura de três evidências JSON e três guias; comparação do relatório financeiro exportado com as evidências; hash do report.json e hashes dos quatro arquivos da exportação de mercado; conferência aritmética do resultado e do balanceamento por evento/ativo. O inventário SHA-256 dos arquivos consultados acompanha as versões PDF/HTML.

O que permanece fora deste resultado

Não foram executados estratégia automática, backtest fora da amostra, PAPER contínuo, coleta pública real, Demo, Testnet, operação LIVE, recursos AWS ou ordens externas nessas validações. O simulador usou preços sintéticos, fill integral determinístico e taxas em USDT; não comprova liquidez ou execução de corretora.

Os testes da Sprint 03 não cobrem perda de energia/disco, NFS, coordenação distribuída ou benchmark de alto volume. O aceite técnico histórico permanece restrito ao escopo offline. A geração deste documento não altera gates nem libera a próxima Sprint ou operação real.